

Begonnen am Dienstag, 21. Januar 2025, 21:22

Status Beendet

Beendet am Dienstag, 21. Januar 2025, 21:36

Verbrauchte Zeit 13 Minuten 43 Sekunden

Information

Hinweise zu den Übungen

Mit den Übungen können Sie das erlernte Wissen und Können festigen.

Gegebenenfalls gibt es "Advanced" Fragen, welche zur weiteren Vertiefung für interessierte Studierende dienen. Diese Aufgaben sind nicht Teil des Prüfungsstoffes im engeren Sinn und als "Advanced" gekennzeichnet..

Bei den meisten Fragen können Sie direkt prüfen, ob Ihre Antwort richtig ist. Gewisse Fragen jedoch (z.B. die offenen Fragen) bieten diese Möglichkeit nicht, weil für diese keine automatisierte Prüfung möglich ist.

Nach Abschluss der gesamten Übung bekommen Sie zusätzlich zu Ihren Resultaten bei etlichen Aufgaben allgemeine Hinweise über die Lösung.

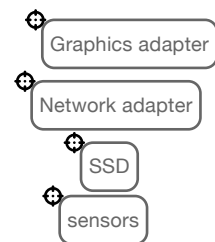
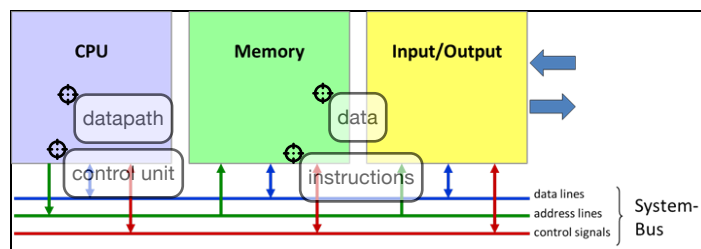
Frage 1

Richtig

Nicht bewertet

Hardware-Komponenten

Ordnen Sie die Begriffe in der Grafik an. Was ist wo?



Die Antwort ist richtig.

'datapath': Teil der CPU; so werden die Datenverbindungen zwischen Control Unit, Bus Interface, Registern und Rechenwerk genannt.

'control unit': Teil der CPU; die Control Unit steuert die Abläufe in der CPU (Instruktionen laden, dekodieren, ausführen)

'data': Damit sind die Arbeitsdaten gemeint, und die befinden sich zur Zeit der Verarbeitung grösstenteils im Speicher/Memory.

'instructions': Die Instruktionen eines Programms sind auch eine Form von Daten, werden jedoch für die Steuerung der Datenverarbeitung verwendet. Sie befinden sich ebenfalls im Speicher/Memory.

'sensors', 'SSD', 'Graphics adapter', 'Network adapter': Dies sind alles Komponenten, die nicht direkt am Systembus angebunden sind, sondern via eine I/O-Schnittstelle (SPI, PCIe, I2C etc.).

Frage 2

Richtig

Nicht bewertet

Speichertypen

Ordnen Sie den beschriebenen Eigenschaften und Begriffe einen Speichertyp zu.

Flüchtig (volatile)

Arbeitsspeicher

Anschluss über den Systembus

Arbeitsspeicher

Langsamer und günstig

Sekundärspeicher

Zugriff auf einzelne Bytes möglich

Arbeitsspeicher

non-volatile (nicht-flüchtig)

Arbeitsspeicher oder Sekundärspeicher

Blockweiser Zugriff

Sekundärspeicher

Die Antwort ist richtig.

Die richtige Antwort ist:

Flüchtig (volatile) → Arbeitsspeicher,

Anschluss über den Systembus → Arbeitsspeicher,

Langsamer und günstig → Sekundärspeicher,

Zugriff auf einzelne Bytes möglich → Arbeitsspeicher,

non-volatile (nicht-flüchtig) → Arbeitsspeicher oder Sekundärspeicher,

Blockweiser Zugriff → Sekundärspeicher

Frage 3

Richtig

Nicht bewertet

C Source Code to Executable

Ordnen Sie die Schritte, die nötig sind um ein Textfile mit C-Programmcode in ein Executable Program zu übersetzen, in der richtigen Reihenfolge an.

Preprocessor

Compiler

Assembler

Linker

Die Antwort ist richtig.

Frage 4

Richtig

Nicht bewertet

Source Code to Executable

Nennen und erklären Sie die 4 Schritte der Programmübersetzung in der richtigen Reihenfolge. Welche Output Dateien werden erzeugt?

Name des Schrittes (Tools)	Output-Datei	Was macht der Schritt?
Preprocessor	Textfile mit modifiziertem C Sourcecode	Löst #define, #include etc. auf, reines Textprocessing
Compiler	Textfile mit menschenlesbarem Assemblercode	Übersetzt C Sourcecode in CPU-spezifische Assemblerbefehle
Assembler	binäres Objectfile mit Maschinenbefehlen	Übersetzt Assemblercode in binäre Maschinenbefehle
Linker	Ausführbares Objectfile (Executable)	Fügt mehrere Objectfiles zu einem ausführbaren Objectfile

Die Antwort ist richtig.

Linker: Fügt mehrere Objectfiles zu einem ausführbaren Objectfile zusammen, löst die entsprechenden Referenzen zwischen den einzelnen Objectfiles auf (Relocation) und passt Referenzen an (Relocation).

Die richtige Antwort lautet:

Source Code to Executable

Nennen und erklären Sie die 4 Schritte der Programmübersetzung in der richtigen Reihenfolge. Welche Output Dateien werden erzeugt?

Name des Schrittes (Tools)	Output-Datei	Was macht der Schritt?
[Preprocessor]	[Textfile mit modifiziertem C Sourcecode]	[Löst #define, #include etc. auf, reines Textprocessing]
[Compiler]	[Textfile mit menschenlesbarem Assemblercode]	[Übersetzt C Sourcecode in CPU-spezifische Assemblerbefehle.]
[Assembler]	[binäres Objectfile mit Maschinenbefehlen]	[Übersetzt Assemblercode in binäre Maschinenbefehle]
[Linker]	[Ausführbares Objectfile (Executable)]	[Fügt mehrere Objectfiles zu einem ausführbaren Objectfile zusammen]

◀ Lab CT Board and Development Environment

Direkt zu:

Lecture Cortex-M Architecture ▶



Datenschutz | ✉ Supportanfrage